InProcess 6.1 | Numerical Physics

Euler explicito, Euler implicito e Crank-Nicolson para a equacao do calor 1D

Relatorio cientifico de simulacao reproduzivel | novembro 2026 | SIMULATED. Sem dados experimentais, calibração de sensores ou atuação sobre o computador.

Resumo e objetivo

O InProcess 6.1 estuda discretizacoes da difusao termica e introduz dois esquemas implicitos, resolvidos por algoritmo tridiagonal O(N), evitando matrizes densas. O objetivo e comparar estabilidade, conservacao e precisao, isolando as ordens temporais e espaciais com referencias analiticas distintas.

1. Modelo e condicoes

```
T_t = alpha * T_xx
```

```
T(0,t)=T(L,t)=Ta; T(x,0)=Ta + A*sin(pi*x/L)
```

```
T_cont(x,t)=Ta + A*sin(pi*x/L)*exp(-alpha*(pi/L)^2*t)
```

Parâmetro físico	Valor ilustrativo
L; alpha	0,04 m; 1e-5 m2/s
Condutividade; secção	180 W/(m K); 0,001 m2
Ta; T central inicial	25 C; 65 C
Nós; duração	21; 4 s
Passo comum aos três métodos	0,2 s

Os extremos usam temperatura fixa (Dirichlet). A condição inicial em modo seno permite uma solução exata da EDP, sem ajuste de parâmetros ao resultado numérico.

2. Métodos numéricos e estabilidade

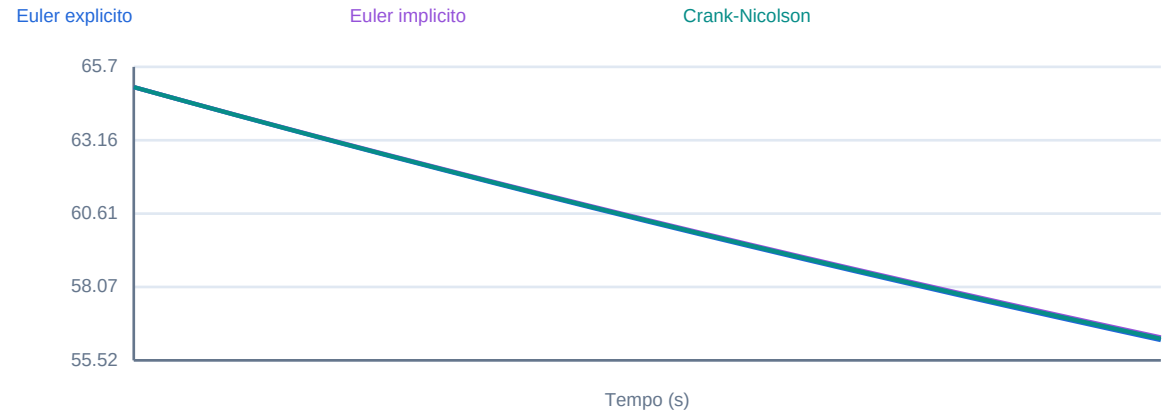
Para a discretização espacial centrada, seja Lh a matriz tridiagonal do Laplaciano e Fo=alpha*dt/dx². O método theta aplica:

```
(I - theta*Fo*Lh) u[n+1] = (I+(1-theta)*Fo*Lh) u[n]
```

Método	theta	Estabilidade linear	Ordem temporal
Euler explícito	0	Fo <= 0,5	1
Euler implícito	1	A-estável e L-estável	1
Crank–Nicolson	0,5	A-estável; possíveis oscilações	2

A-estabilidade não significa monotonicidade incondicional: Crank–Nicolson pode produzir oscilações não físicas para passos demasiado grandes. A resolução dos sistemas tridiagonais é linear no número de nós.

Evolucao termica do centro da barra



Método	RMSE vs EDP (C)	Fo real	Resíduo de energia (J)
explicit	0.014	0.5	-1.91e-11
backward_euler	0.027586	0.5	6.78e-11
crank_nicolson	0.0069093	0.5	4.77e-11

3. Ordem de convergência temporal

Para isolar a convergência temporal, não se usa como referência a EDP contínua, pois incluiria um erro espacial de ordem $O(dx^2)$. Para o modo sinusoidal inicial, a solução exata do sistema SEMIDISCRETO tem autovalor:

```
lambda_h = -4*alpha/dx^2*sin^2(pi/(2*(N-1)))
```

```
Tcentro(t)=Ta + A*exp(lambda_h*t)
```

A tabela seguinte apresenta a ordem empírica calculada pela razão de erros em passos sucessivamente divididos por dois.

Método	Erro dt=0,2 s	Erro dt=0,025 s	Ordem observada
explicit	0.04775	0.00593	1.001
backward_euler	0.04705	0.005919	0.999
crank_nicolson	9.726e-05	1.52e-06	2.000

Os valores resultam de cálculos reproduzíveis, não de sensores. A ordem observada depende de as soluções serem suaves e do regime assintótico.

4. Ordem de convergência espacial

A referência semidiscreta é comparada à solução exata contínua, sem introduzir erro temporal. Refinar N de 11 para 161 permite examinar a precisão de diferenças espaciais centradas.

Nós	dx (m)	Erro central (C)	Ordem
11	0.004	0.06328	-
21	0.002	0.01585	1.998
41	0.001	0.003963	1.999
81	0.0005	0.000991	2.000
161	0.00025	0.0002478	2.000

5. Energia e verificação independente

```
U = rho*c*A*dx * soma(T_i - Ta) [apenas pontos internos]
```

```
U_final - U_inicial + integral(Q_fronteira dt) = 0
```

Os fluxos de fronteira foram integrados com a mesma ponderação theta do método discreto. O pequeno resíduo demonstra consistência algébrica do esquema. Não demonstra que os parâmetros ilustrativos correspondam a um dissipador real.

Método	Energia inicial (J)	Energia final (J)	Saída integrada (J)
explicit	18296.9348	14281.6006	4015.3343
backward_euler	18296.9348	14324.9648	3971.9700
crank_nicolson	18296.9348	14303.3997	3993.5351

6. Reprodutibilidade e limitações

```
python -m pytest tests/test_heat_implicit.py -q
```

```
PYTHONPATH=src python examples/generate_lab61_pdf.py
```

Todas as curvas e tabelas são obtidas pelo motor versionado e por parâmetros explícitos. Erros experimentais permanecem desconhecidos: falta medir potência, temperatura ambiente, resposta temporal, incerteza instrumental e condições de ventilação num computador real.

Os métodos numéricos 6.1 complementam, e não substituem, o laboratório 6.0: modelos CPU-dissipador, bateria eletrotérmica e controlo PI.

Conclusão

A versão 6.1 acrescenta estabilidade, convergência e conservação como resultados mensuráveis e interpretáveis para a UC. A separação do erro temporal e espacial permite identificar as ordens do método sem atribuir incorretamente o erro da grelha ao integrador temporal. A validação física requer experiências independentes.